



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Semana 15 — Taller grupal práctico experimental

DOCUMENTACIÓN COLABORATIVA Y PROTOTIPADO

Grupo #12

Henry Pazmiño — Coordinador, Diseñador, Verificador

Cindy Ayoví — Documentación, Analista, Relatora

Docente: Ms. Carlota Delgado Vera

Julio de 2026

1. Objetivo del taller

Aplicar herramientas de documentación y prototipado para organizar la información del proyecto, colaborar en equipo y representar visualmente una solución de software de manera clara, estructurada y funcional.

2. Documentación colaborativa del proyecto

Herramienta utilizada: Google Docs.

Nombre del proyecto y descripción del problema

Sistema de Control de Inventario para Ferretería. Las ferreterías en Ecuador enfrentan dificultades en la gestión de inventarios al usar métodos manuales (hojas de cálculo o papel), lo que genera errores de stock, reportes lentos y falta de trazabilidad. Se propone un sistema web centralizado que permita gestionar productos, stock, categorías, proveedores y usuarios.

Objetivo general

Desarrollar una propuesta de sistema de control de inventario para una ferretería, aplicando metodologías y herramientas de Ingeniería de Software I, que permita gestionar productos, stock, categorías, proveedores y usuarios.

Integrantes y roles

Henry Pazmiño — Coordinador, Diseñador de interfaz (prototipos en Figma), Verificador.

Cindy Ayoví — Responsable de documentación (Google Docs), Analista, Relatora.

Usuarios principales del sistema

- Administrador: acceso completo para gestionar productos, categorías, proveedores, usuarios y reportes.
- Vendedor: acceso limitado para consultar stock y registrar movimientos.

Cinco requisitos funcionales

RF1: Login y autenticación de usuarios por roles.

RF2: ABM de productos (crear, editar, eliminar, consultar).

RF3: Control de entradas y salidas de stock.

RF4: Alertas de stock mínimo.

RF5: Reportes de inventario en PDF y Excel.

Tres requisitos no funcionales

RNF1: Seguridad — contraseñas cifradas y sesiones controladas.

RNF2: Rendimiento — tiempo de respuesta menor a 3 segundos.

RNF3: Usabilidad — interfaz responsive con Bootstrap.

Módulos principales del sistema

- Módulo de Login y autenticación.
- Módulo de Dashboard con métricas.
- Módulo de Productos (ABM).
- Módulo de Stock (entradas, salidas, alertas).
- Módulo de Reportes.

Enlaces

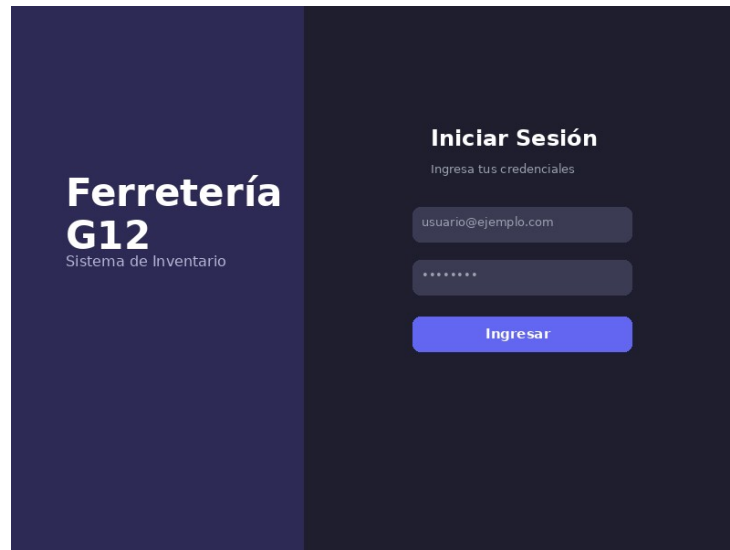
- Repositorio GitHub: <https://github.com/josuepaz80-usitee/Sistema-Inventario-Ferreteria-Grupo-12>
- Documentación Google Docs: <https://docs.google.com/document/d/1b6X6iUjLyv3ZfKv3DVh1eURIdf5OxQtcbQ2HA8tfnPY/edit?usp=sharing>
- Prototipo Figma: <https://www.figma.com/design/hatjnaFmwOSwnxpARphIeo/ferreteria>
- Trello / Jira: No se utilizó durante el taller.

3. Prototipo en Figma (baja fidelidad)

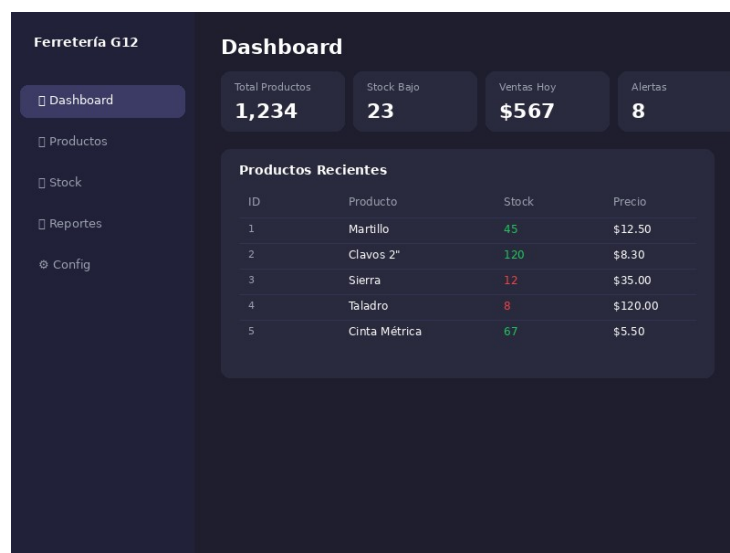
Se diseñó un prototipo de baja fidelidad en Figma representando la funcionalidad central de control de inventario. Las pantallas fueron modeladas siguiendo los requisitos funcionales RF1 (Login), RF2 (ABM productos) y RF3 (Control de stock).

3.1. Pantallas del prototipo

A continuación se presentan las cuatro pantallas que conforman el prototipo navegable:



Pantalla 1 — Login (pantalla inicial de acceso).



Pantalla 2 — Dashboard con métricas (pantalla principal/menú).

Gestión de Productos					
Buscar producto...					
Código	Producto	Categoría	Stock	P. Unitario	Acciones
P-001	Martillo 16oz	Herramientas	45	\$12.50	Editar Eliminar
P-002	Clavos 2" 1kg	Ferretería	120	\$8.30	Editar Eliminar
P-003	Sierra Manual	Herramientas	12	\$35.00	Editar Eliminar
P-004	Taladro 500W	Eléctricos	8	\$120.00	Editar Eliminar
P-005	Cinta Métrica 5m	Herramientas	67	\$5.50	Editar Eliminar
P-006	Destornillador Plano	Herramientas	34	\$4.20	Editar Eliminar
P-007	Lijadora Orbital	Eléctricos	15	\$89.00	Editar Eliminar

Pantalla 3 — Gestión de Productos (registro/consulta).

Control de Stock					
Movimientos y ajustes de inventario					
Todos los movimientos		Categoría: Todas		+ Nuevo Movimiento	
Fecha	Producto	Tipo	Cant.	Responsable	Estado
15/07/26	Martillo 16oz	Entrada	50	Luis E.	Completado
14/07/26	Taladro 500W	Salida	3	Carlos G.	Completado
14/07/26	Sierra Manual	Salida	8	Ana M.	Pendiente
13/07/26	Clavos 2"	Entrada	200	Luis E.	Completado
12/07/26	Destornillador	Salida	2	Henry P.	Completado

Pantalla 4 — Control de Stock (resultado de movimientos).

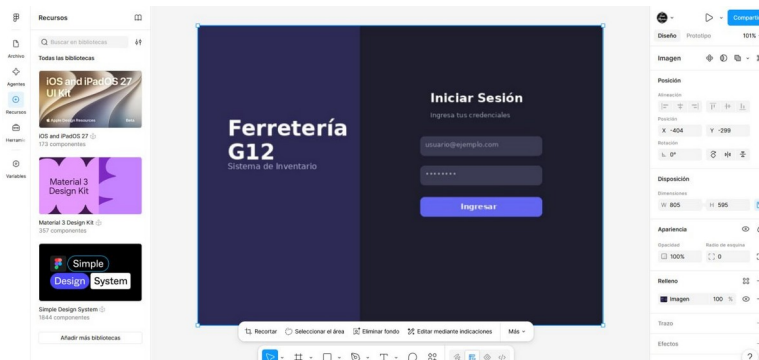
3.2. Interacciones navegables

- Interacción 1: Login → Dashboard (clic en INGRESAR).
- Interacción 2: Dashboard → Gestión de Productos (clic en botón +Nuevo).

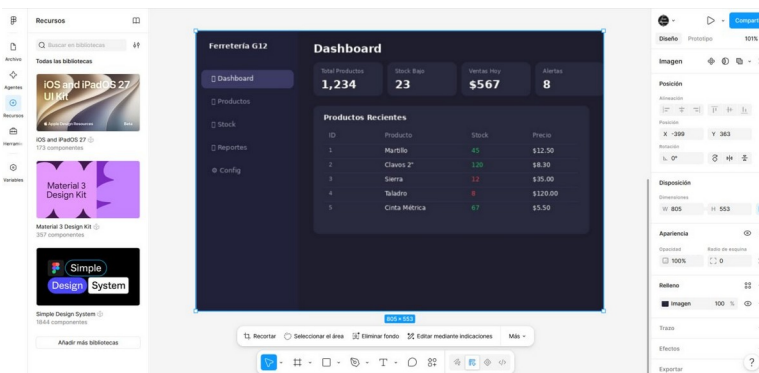
- Interacción 3: Gestión de Productos → Control de Stock (clic en Registrar Movimiento).

3.3. Evidencia de elaboración en Figma

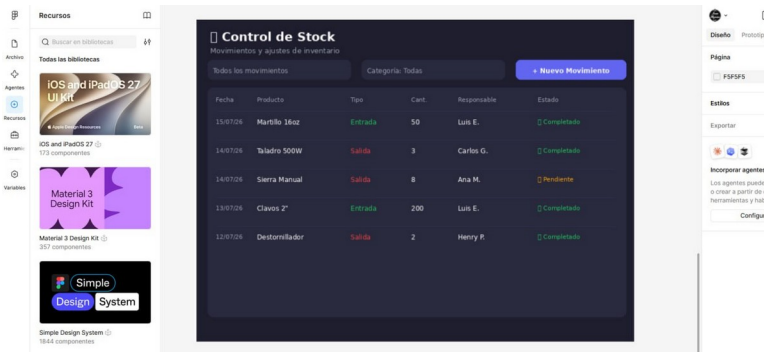
Las pantallas fueron modeladas en la plataforma Figma. A continuación se presentan capturas de pantalla que evidencian el uso directo de la herramienta durante el proceso de diseño del prototipo:



Editor de Figma — Pantalla de Login en edición.



Editor de Figma — Dashboard con métricas en edición.



Editor de Figma — Control de Stock en edición.

Las capturas demuestran el uso de la interfaz de Figma, incluyendo el panel de recursos (bibliotecas de componentes), el lienzo de diseño con las pantallas del prototipo, y el panel de propiedades laterales para ajuste de elementos.

4. Participación de los integrantes

Henry Pazmiño:

- Coordinación del equipo y distribución de tareas.
- Diseño de los prototipos en Figma (Login, Dashboard, Productos, Stock).
- Elaboración del presente documento con las evidencias del taller.
- Verificación de enlaces, coherencia y navegación del prototipo.

Cindy Ayoví:

- Estructuración y redacción de la documentación en Google Docs.
- Análisis de la relación entre requisitos funcionales y las pantallas del prototipo.
- Revisión final y preparación de la explicación grupal.
- Presentación del producto final.

5. Explicación grupal (150–200 palabras)

Nuestro proyecto se denomina Sistema de Control de Inventario para Ferretería y tiene como finalidad digitalizar la gestión de productos, stock y proveedores mediante un sistema web centralizado. Para organizar la información utilizamos Google Docs, debido a que permite la edición simultánea, el control de versiones y el acceso desde cualquier dispositivo. En Figma diseñamos la funcionalidad de control de inventario mediante cuatro pantallas conectadas: Login, Dashboard con métricas, Gestión de Productos y Control de Stock. Los requisitos funcionales vinculados con el prototipo son RF1 (autenticación), RF2 (ABM de productos) y RF3 (control de entradas y salidas de stock). Las pantallas incluyen botones y etiquetas comprensibles, mantienen consistencia visual entre sí y permiten comprender el flujo de uso del sistema. La documentación y el prototipo facilitan la comprensión de la solución, permiten recibir retroalimentación antes de la implementación y reducen errores en etapas tempranas del desarrollo. La participación del grupo se distribuyó de la siguiente manera: Henry Pazmiño diseñó los prototipos y elaboró el documento final; Cindy Ayoví redactó la documentación colaborativa y preparó la explicación.

6. Lista de verificación

1. ☒ La documentación contiene todos los apartados solicitados.
2. ☒ El prototipo incluye al menos cuatro pantallas.
3. ☒ Existen al menos tres interacciones navegables.
4. ☒ Los enlaces de Google Docs funcionan.
5. ☒ Los permisos permiten al docente visualizar los productos.
6. ☒ Se incluyeron las capturas requeridas.
7. ☒ La explicación tiene entre 150 y 200 palabras.
8. ☒ Se detalló la participación de cada integrante.